

Creacion y Configuracion

Windows Server - Active Directory



Gabriela Estefany Garcia Martinez

Proyecto intermodular

Implantación de Sistemas Operativos (0369)

Profesor Francisco Blanco

Mayo de 2026

Índice

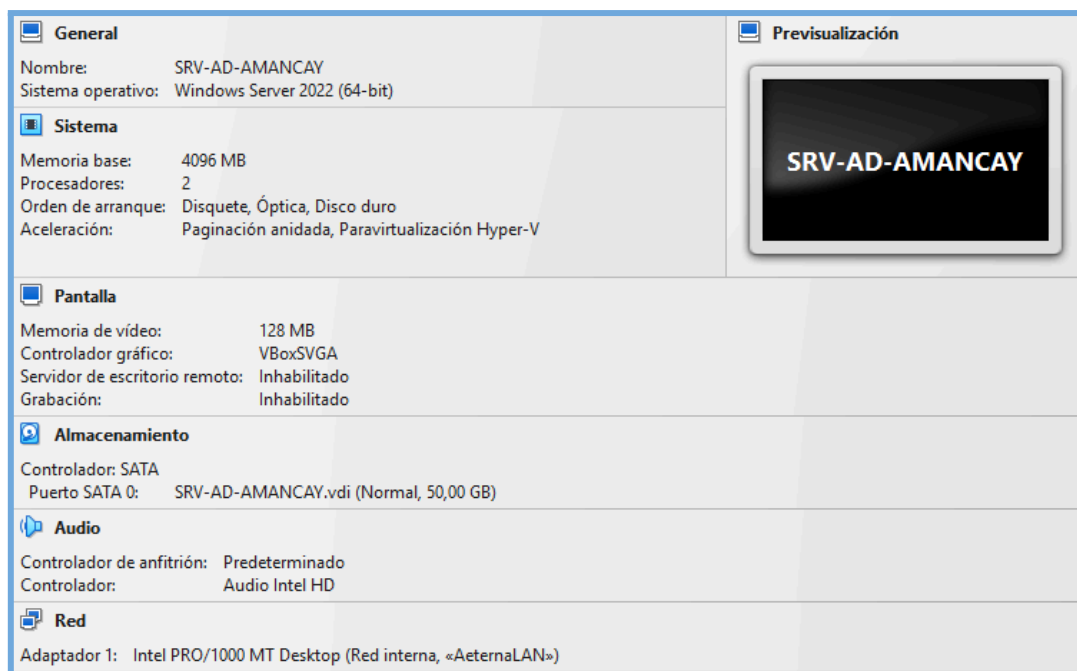
Índice.....	2
Objetivo y Justificación.....	3
1. Crear la VM en VirtualBox.....	3
2. Instalación de Windows Server 2022.....	4
3. Configuración Inicial.....	5
4. Configuración de Red.....	6
5. Instalación de Roles (AD DS, DNS, DHCP, WDS).....	7
6. Promoción a Controlador de Dominio.....	8
7. Verificación Posterior.....	9
8. Configuración DHCP.....	10
9. Crear Estructura de OUs.....	11
10. Fase de Gestión de Identidades y Automatización.....	12
10.1 Creación de Grupos de Seguridad (RBAC).....	13
10.2 Preparación del Diccionario de Almas (almas.csv).....	14
10.3 Automatización con PowerShell ISE.....	15
11. Estructura de Almacenamiento y Seguridad de Ficheros.....	17
11.1 Jerarquía de Carpetas Corporativas.....	17
11.2 Gestión de Herencia y Permisos NTFS.....	17
11.2.1 Matriz de Permisos (ACLs).....	18
11.3 Configuración del Recurso Compartido (SMB).....	21
12. Implementación de Unidades de Red Automatizadas (GPO).....	23
12.1 Creación del acceso automático (GPO de Mapeo).....	23
12.2 Justificación Técnica para la Memoria.....	24
13. Pruebas Finales.....	25
14. Conclusión.....	26

Objetivo y Justificación

El objetivo de esta fase es construir el servidor **SRV-AD-AMANCAY**, que actúa como el núcleo de la infraestructura de sistemas de Aeterna Amancay. Para ello, se despliega una máquina virtual con Windows Server 2022, se instalan los roles de Active Directory Domain Services, DNS, DHCP y Windows Deployment Services, y se promociona a controlador de dominio del bosque aeternamancay.com. Sobre esta base se crean las Unidades Organizativas que reflejan la estructura departamental de la empresa, se configura el servicio DHCP para atender a las subredes de Alborada y Santuario, y se implementa un sistema de carpetas corporativas con permisos NTFS y recursos compartidos SMB protegidos mediante enumeración basada en el acceso.

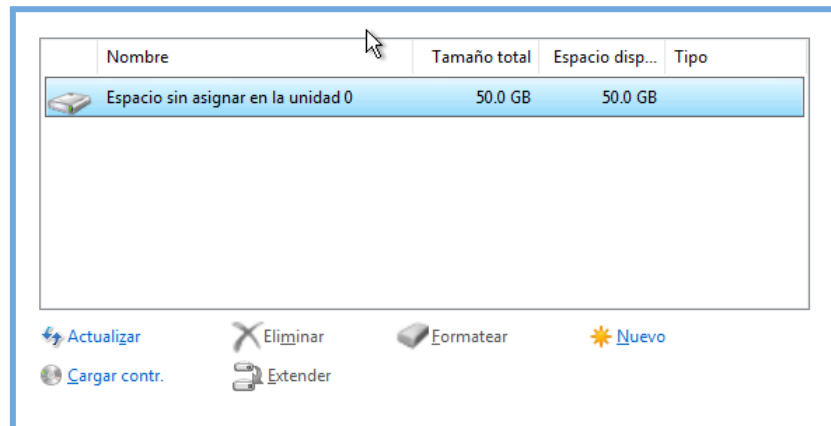
1. Crear la VM en VirtualBox

Parámetro	Valor
Nombre	SRV-AD-AMANCAY
Tipo	Microsoft Windows
Versión	Windows Server 2022 (64-bit)
Memoria base	4096 MB (4 GB)
Procesadores	4
Disco duro	50 GB, VDI, dinámico
Adaptador 1	Red Interna, nombre: "AeternaLAN"



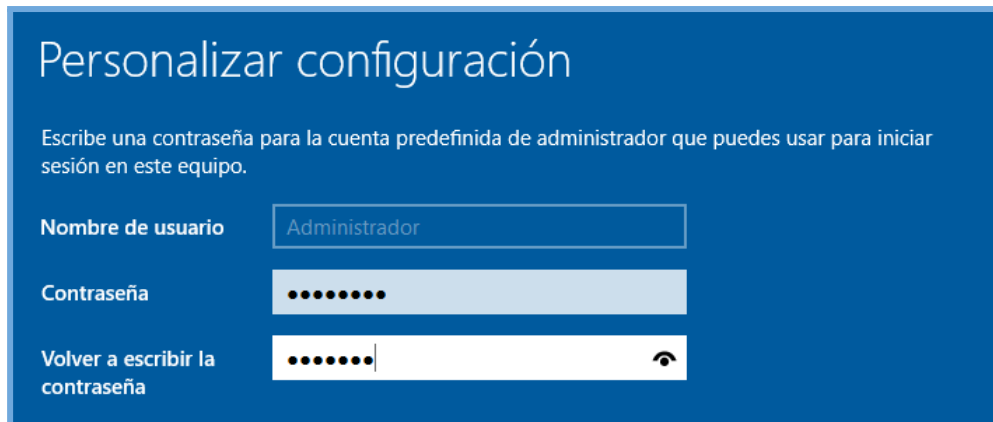
2. Instalación de Windows Server 2022

1. Se inicia la VM, y se selecciona la ISO de Server 2022
2. Idioma: Español, Formato: Español (España), Teclado: Español
3. Se selecciona el sistema Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)
4. Se selecciona el disco de 50GB
5. Y se espera a que termine la instalación.

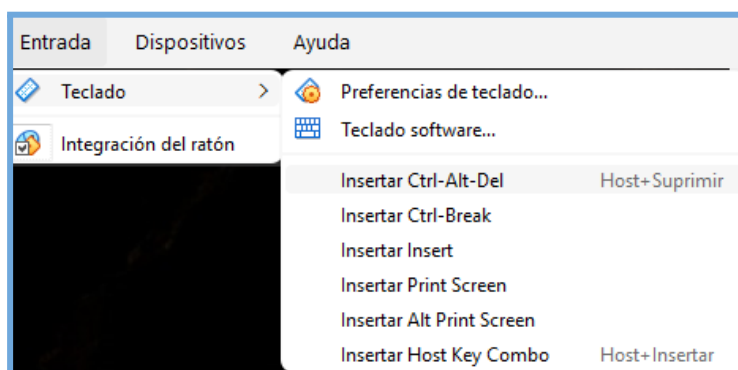


3. Configuración Inicial

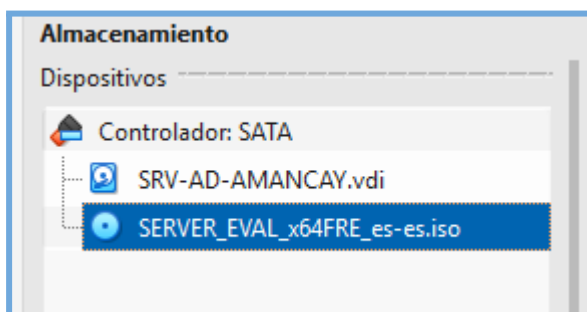
1. Se crea la contraseña de Administrador que será P@ssw0rd



2. Para iniciar la máquina hay que ir a VirtualBox → Dispositivos → Teclado → Insertar Ctrl+Alt+Supr

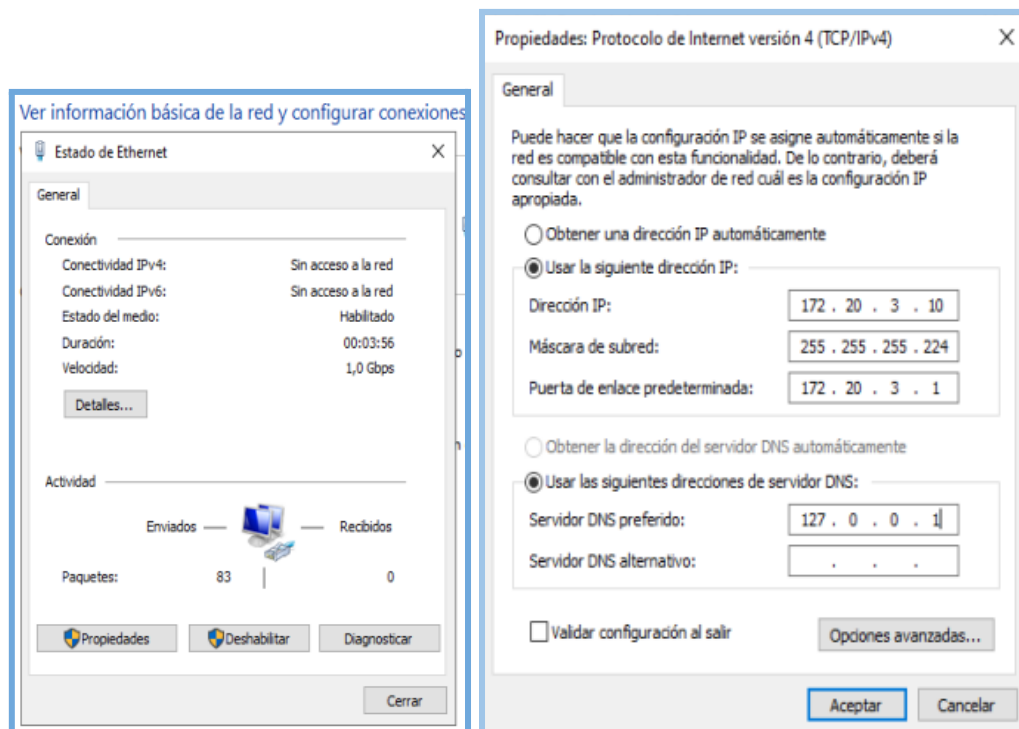


3. Iniciar sesión como Administrador
4. Se quita la ISO desde VirtualBox → Dispositivos → Unidades Ópticas → Quitar disco del dispositivo virtual

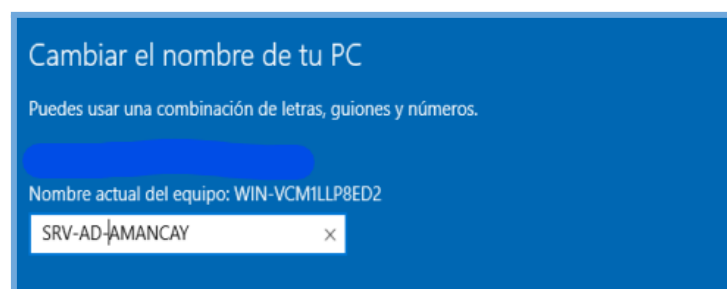


4. Configuración de Red

1. Se va a panel de control → Centro de redes → Cambiar configuración del adaptador
2. Se le da click derecho en Ethernet → Propiedades → Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)
3. Se Configura la Dirección IP 172.20.3.10, la Máscara 255.255.255.224, la Puerta de enlace 172.20.3.1 y el Servidor DNS 127.0.0.1



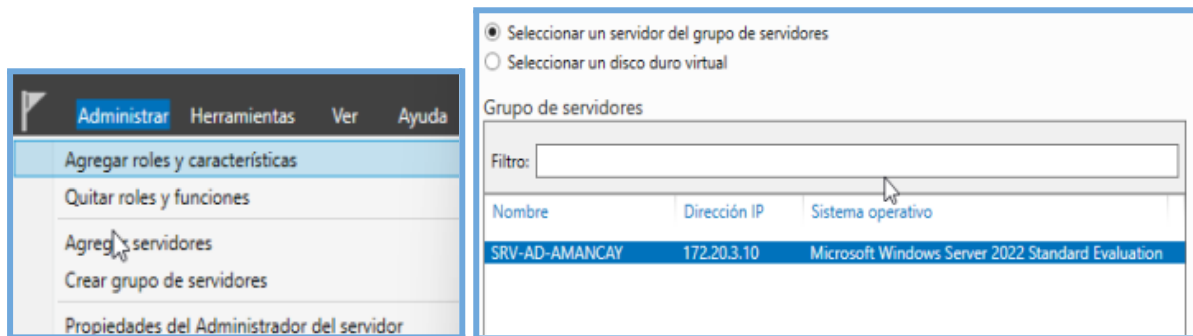
4. Se cambia el nombre del equipo en Panel de control → Sistema → Configuración avanzada del sistema → Nombre del equipo y se pone el nombre SRV-AD-AMANCAY y se reinicia.



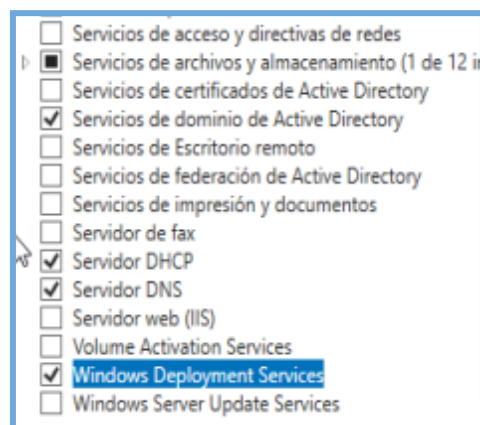
Consideración importante: cuando se va a reiniciar en un windows server, siempre hay que dar una razón por la cual apagar el disp. esto por seguridad y auditoría del sistema.

5. Instalación de Roles (AD DS, DNS, DHCP, WDS)

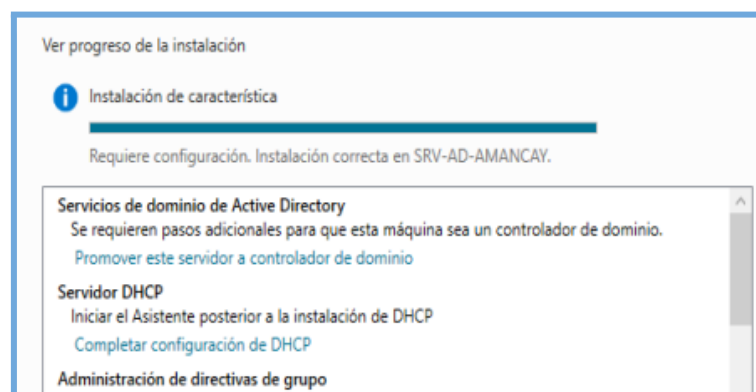
Para esto hay que ir al Administrador del Servidor → Administrar → Agregar roles y características, aquí se entra y se elige el servidor actual



1. Hay que seguir hasta llegar a "Roles de servidor" donde se marca Servicios de dominio de Active Directory (AD DS), Servidor DNS, Servidor DHCP y Windows Deployment Services

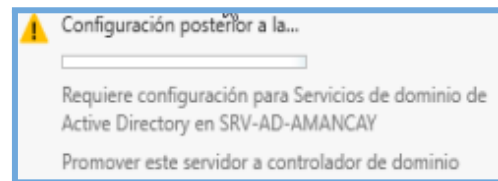


- Se le da a instalar y se espera a que termine

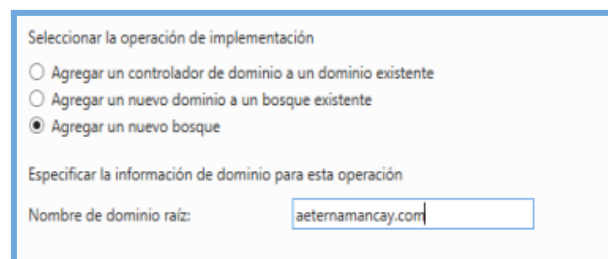


6. Promoción a Controlador de Dominio

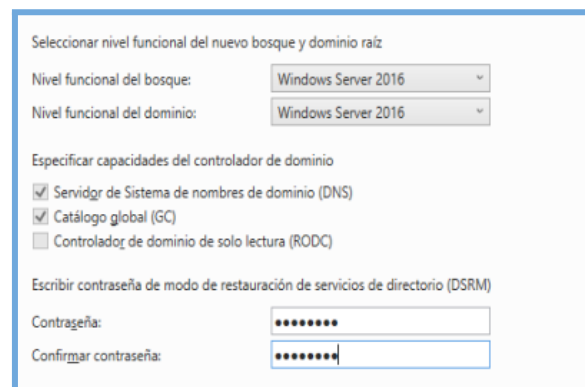
Para esto hay que ir al Administrador del Servidor → Bandera amarilla de alerta → Promover este servidor a controlador de dominio



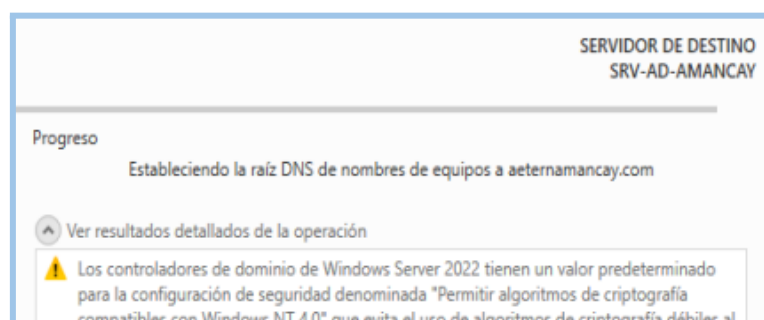
- Se agrega un nuevo bosque y se le pone el nombre de dominio de raíz de aeternamancay.com



- Se le da el nivel funcional de Windows Server 2016 y la contraseña de P@ssw0rd

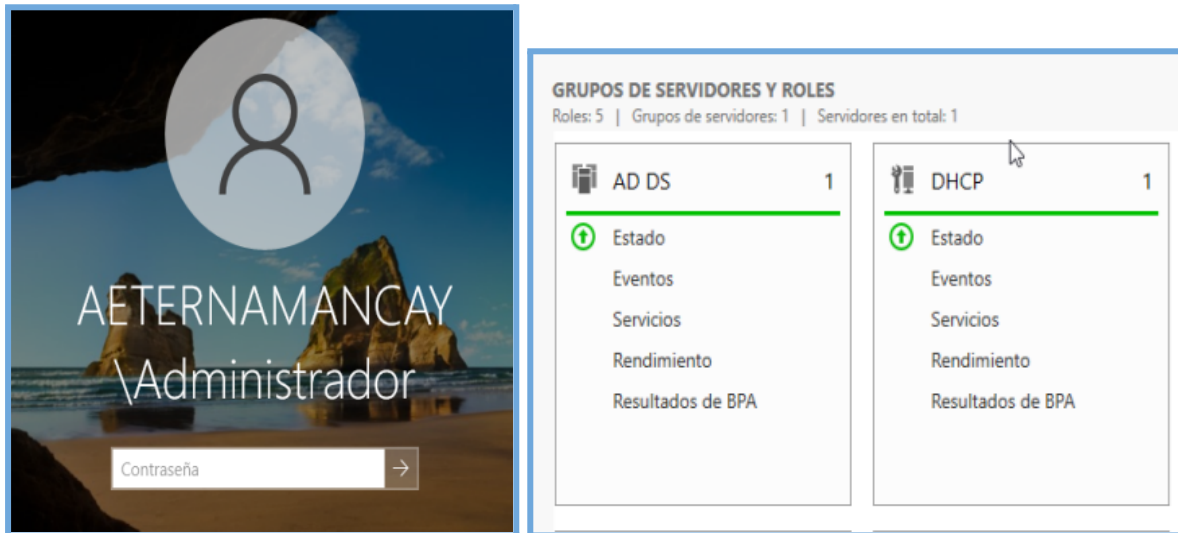


- Se sigue y por último se le da a instalar



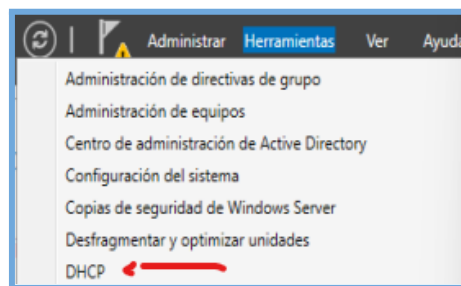
7. Verificación Posterior

Al iniciar el nombre de usuario debería de ser AETERNAMANCAY\Administrador y además el Administrador de Servidor debería de mostrar el AD DS y DNS en estado correcto:



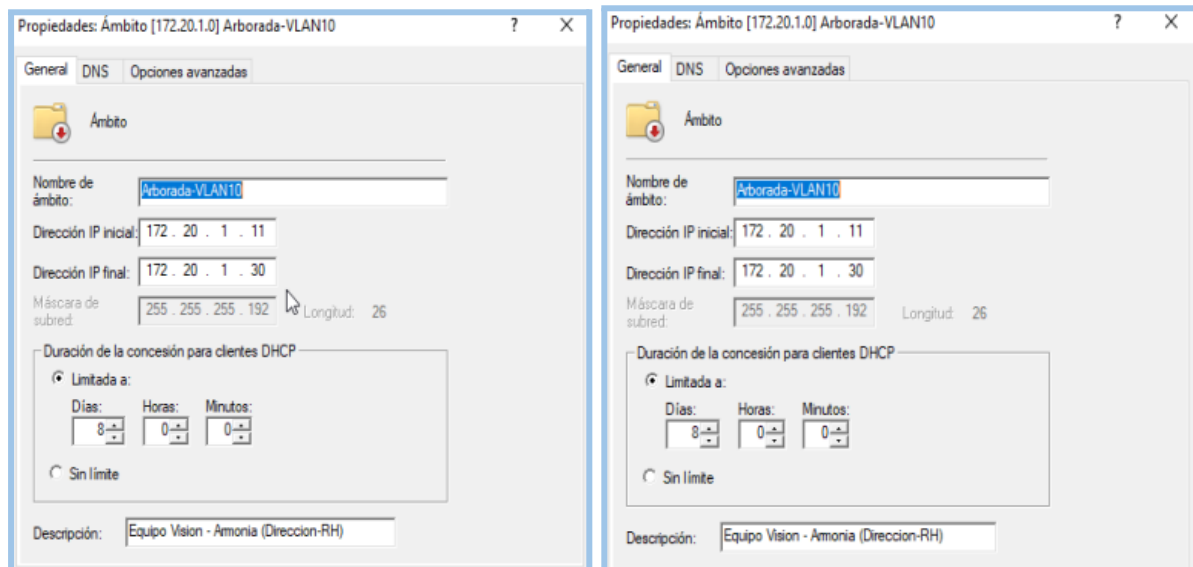
8. Configuración DHCP

Para hacer esto en el Administrador del servidor → Herramientas → DHCP se hace click derecho en IPv4 y a Nuevo ámbito

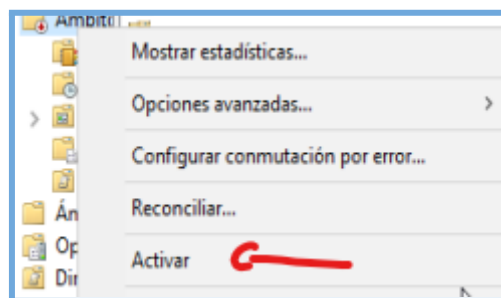


Se configuran 2 ambitos:

1. **Ámbito Alborada-VLAN10:**
 - Nombre: Alborada-VLAN10
 - IP inicial: 172.20.1.11
 - IP final: 172.20.1.30
 - Máscara: 255.255.255.224
 - Gateway: 172.20.1.1
 - DNS: 172.20.3.10
 - Excluir: 172.20.1.1 – 172.20.1.10
2. **Ámbito Santuario-VLAN100:**
 - IP inicial: 172.20.2.11
 - IP final: 172.20.2.62
 - Máscara: 255.255.255.192
 - Gateway: 172.20.2.1
 - DNS: 172.20

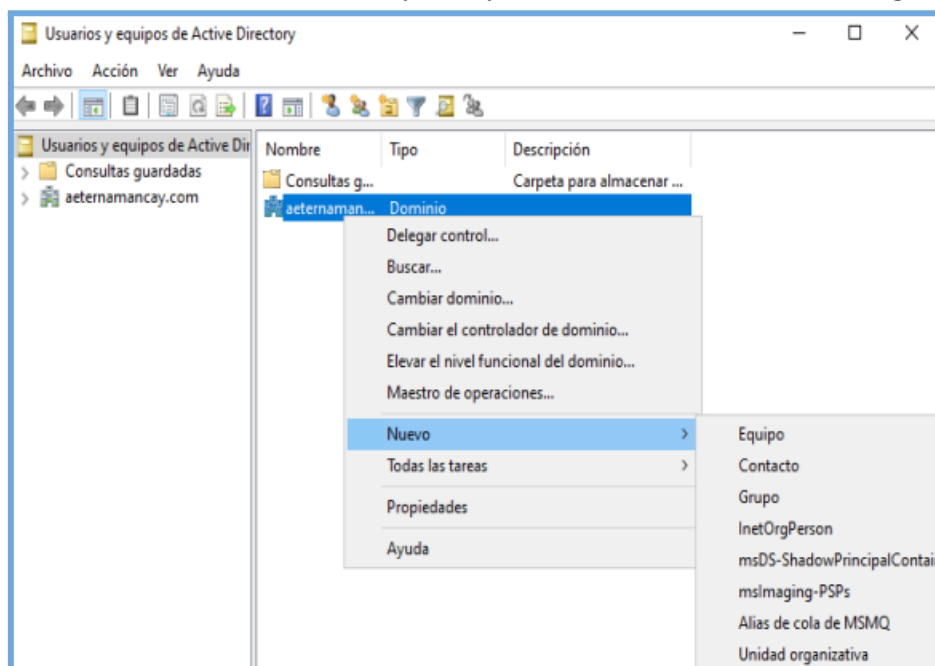


Luego de esto Haciendo clic derecho en la carpeta se activan los ambitos



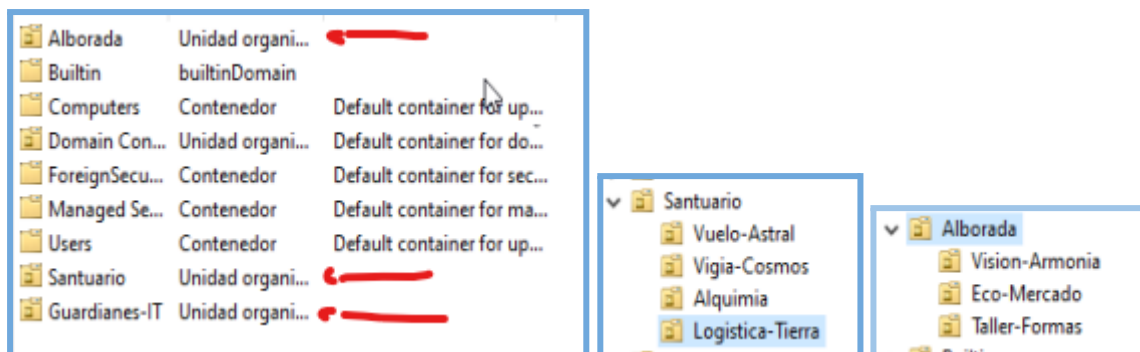
9. Crear Estructura de OUs

Para hacer esto hay que ir a Herramientas → Usuarios y equipos de Active Directory allí se hace click derecho en aeternamancay.com y se crea una nueva Entidad Organizativa



Allí se crea la siguiente estructura:

- Alborada
 - Vision_Armonia
 - Eco_Mercado
 - Taller_Formas
- Santuario
 - Vuelo_Astral
 - Vigia_Cosmos
 - Alquimia
 - Logistica_Tierra
- Guardianes_IT



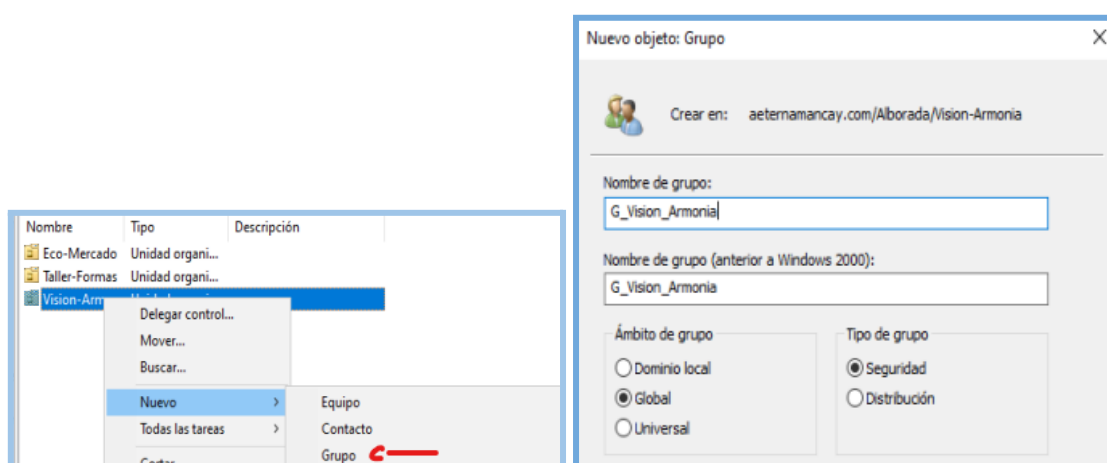
10. Fase de Gestión de Identidades y Automatización

En esta fase se implementará el modelo de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** y la creación masiva de las **75 Almas** (empleados) de Aeterna Amancay.

10.1 Creación de Grupos de Seguridad (RBAC)

Para una gestión eficiente, no se asignará permisos a usuarios individuales, sino a grupos departamentales.

- Primero hay que abrir Herramientas e ir a Usuarios y equipos de Active Directory, se navegar hasta cada una de las Sub-OUs creadas en el paso 2.9.
- En cada OU se le hace clic derecho y se agrega un nuevo grupo



- Y se terminan de configurar los grupos con los siguientes parámetros:

Ubicación (OU)	Nombre del Grupo	Tipo / Ámbito
Alborada > Vision_Armonia	G_Vision_Armonia	Seguridad / Global
Alborada > Eco_Mercado	G_Eco_Mercado	Seguridad / Global
Alborada > Taller_Formas	G_Taller_Formas	Seguridad / Global

Santuario > Vuelo_Astral	G_Vuelo_Astral	Seguridad / Global
Santuario > Vigia_Cosmos	G_Vigia_Cosmos	Seguridad / Global
Santuario > Alquimia	G_Alquimia	Seguridad / Global
Santuario > Logistica_Tierra	G_Logistica_Tierra	Seguridad / Global
Guardianes_IT	G_Guardianes_IT	Seguridad / Global

10.2 Preparación del Diccionario de Almas (almas.csv)

Para automatizar el proceso, se debe crear un archivo de origen con los datos de los 75 empleados. Esto se hará en la raíz del servidor (C:\), crear un archivo llamado almas.csv usando el Bloc de Notas.

Fragmento de código

Nombre,Apellido,Departamento,OU

Carlos,Mendoza,Vuelo-Astral,"OU=Vuelo-Astral,OU=Santuario,DC=aeternamancay,DC=com"

Elena,Gomez,Vuelo-Astral,"OU=Vuelo-Astral,OU=Santuario,DC=aeternamancay,DC=com"

Ricardo,Torres,Vigia-Cosmos,"OU=Vigia-Cosmos,OU=Santuario,DC=aeternamancay,DC=com"

Lucia,Peralta,Vigia-Cosmos,"OU=Vigia-Cosmos,OU=Santuario,DC=aeternamancay,DC=com"

Julian,Soto,Alquimia,"OU=Alquimia,OU=Santuario,DC=aeternamancay,DC=com"

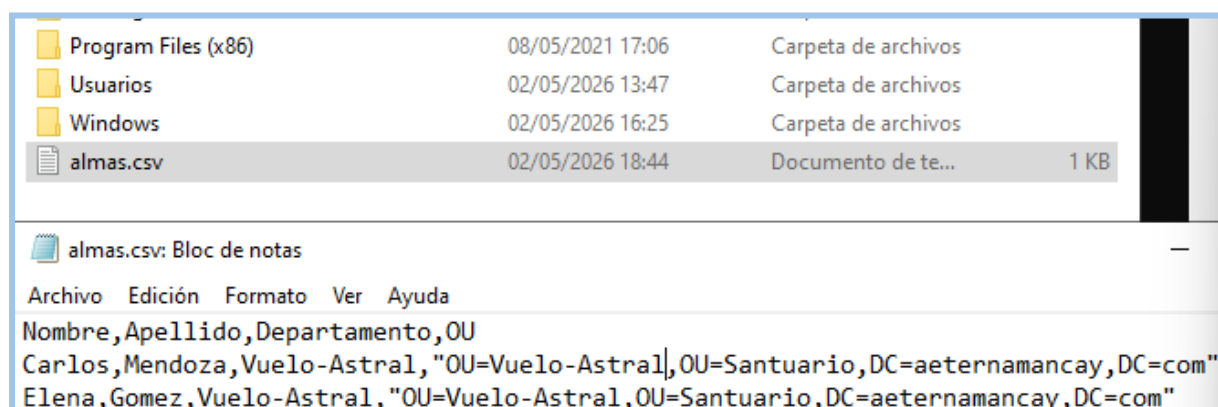
Isabel,Castro,Vision-Armonia,"OU=Vision-Armonia,OU=Alborada,DC=aeternamancay,DC=com"

Marcos,Ruiz,Vision-Armonia,"OU=Vision-Armonia,OU=Alborada,DC=aeternamancay,DC=com"

Sofia,Herrera,Eco-Mercado,"OU=Eco-Mercado,OU=Alborada,DC=aeternamancay,DC=com"

Diego,Lagos,Taller-Formas,"OU=Taller-Formas,OU=Alborada,DC=aeternamancay,DC=com"

Beatriz,Luna,Guardianes-IT,"OU=Guardianes-IT,DC=aeternamancay,DC=com"



10.3 Automatización con PowerShell ISE

Para la creación de las 75 almas de Aeterna Amancay, se ha optado por un método de automatización mediante PowerShell y un archivo de datos CSV. Este script debe ejecutarse en el servidor SRV-AD-AMANCAY con privilegios de Administrador de Dominio.

```
# 1. Importar el módulo necesario para interactuar con
AD
Import-Module ActiveDirectory
```

```
# 2. Cargar la base de datos de usuarios (almas)
$archivoAlmas = "C:\almas.csv"
$usuarios = Import-Csv -Path $archivoAlmas -Delimiter
","
```

```
Write-Host "Iniciando el despertar de las 75 almas..."
-ForegroundColor Cyan
```

```
foreach ($u in $usuarios) {
    # 3. Lógica de generación de atributos
    $primerNombre = $u.Nombre
    $apellido = $u.Apellido
    $nombreCompleto = "$primerNombre $apellido"
```

```
    # Generar SamAccountName (ej: amistica)
    $username = ($primerNombre.Substring(0,1) +
    $apellido).ToLower()
    $supn = "$username@aeternamancay.com"
```

```
    # Configurar contraseña inicial (Debe cumplir
    política de complejidad)
```

```
$password = ConvertTo-SecureString
"Amancay2026!" -AsPlainText -Force
```

```
try {
    # 4. Creación del objeto de usuario en el AD
    New-ADUser -Name $nombreCompleto `
        -GivenName $primerNombre `
        -Surname $apellido `
        -SamAccountName $username `
        -UserPrincipalName $supn `
        -Path $u.OU `
        -AccountPassword $password `
        -ChangePasswordAtLogon $true `
        -Enabled $true `
        -Department $u.Departamento
```

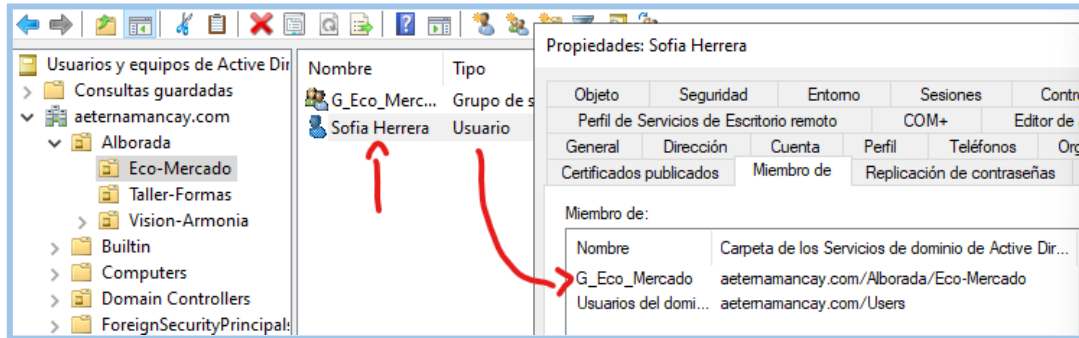
```
    Write-Host "[OK] Alma creada: $username"
    -ForegroundColor Green
}
```

```
catch {
    Write-Host "[ERROR] No se pudo crear a
    $nombreCompleto. Motivo: $($_.Exception.Message)"
    -ForegroundColor Red
}
```

```
>> Write-Host "[EXITO] Creado: $login en $($u.Departamento)" -ForegroundColor Green
>> } catch {
>> Write-Host "[ERROR] No se pudo crear a $($u.Nombre): $($_.Exception.Message)" -Fo
Color Red
>> }
>> }
--- Iniciando importación masiva de 75 usuarios ---
[EXITO] Creado: cmendoza en Vuelo-Astral
[EXITO] Creado: egomez en Vuelo-Astral
[EXITO] Creado: rtorres en Vigia-Cosmos
[EXITO] Creado: lperalta en Vigia-Cosmos
[EXITO] Creado: jsoto en Alquimia
[EXITO] Creado: icastro en Vision-Armonia
[EXITO] Creado: mruiz en Vision-Armonia
[EXITO] Creado: sherrera en Eco-Mercado
[EXITO] Creado: dlagos en Taller-Formas
[EXITO] Creado: bluna en Guardianes-IT
```

Usuarios y equipos de Active Dir			
Consultas guardadas			
aeternamancay.com			
Alborada			
Eco-Mercado			
Taller-Formas			
Vision-Armonia			
Nombre	Tipo	Descripción	
G_Vision_Ar...	Grupo de segu...		
Isabel Castro	Usuario		
Marcos Ruiz	Usuario		

Se agregan los usuarios creados a sus respectivos grupos en equipos de active directory en Carpeta OU > Usuario > Miembro de. Aquí los se agregan a su grupo.



11. Estructura de Almacenamiento y Seguridad de Ficheros

Se ha implementado un sistema de archivos basado en el principio de mínimo privilegio, organizando la información en un volumen dedicado dentro del servidor SRV-AD-AMANCAY.

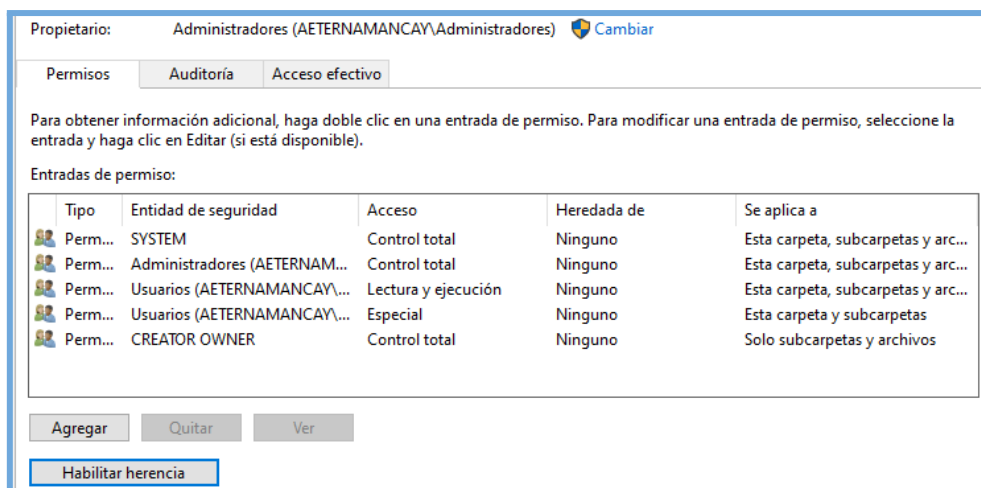
11.1 Jerarquía de Carpetas Corporativas

La estructura física en el disco se ha diseñado para separar los archivos críticos de los departamentos de la siguiente manera:

- **C:\Aeterna_Docs** (Raíz del Recurso)
 - 00_Publico: Documentos generales, plantillas y normativas.
 - 01_Alborada: Gestión administrativa y estratégica.
 - Gestion_Economica
 - Marketing_Creativo
 - Talento_Humano
 - 02_Santuario: Operaciones técnicas y logística.
 - Alquimia_Materiales
 - Control_Telemetria
 - Logistica_Tierra
 - 03_Sistemas_IT: Scripts, backups e instaladores (Solo IT).

11.2 Gestión de Herencia y Permisos NTFS

Para asegurar que los departamentos están aislados entre sí, se ha procedido a Desheredar los Permisos en la carpeta raíz Aeterna_Docs y en cada subcarpeta departamental. Esto se hace ya que eliminamos los permisos automáticos que Windows otorga al grupo "Usuarios" (que incluye a todos los empleados). Esto nos permite aplicar una lista donde solo los grupos específicos de cada departamento tienen acceso.



11.2.1 Matriz de Permisos (ACLs)

A continuación se detalla la configuración de seguridad aplicada:

Carpeta	Grupo de Seguridad	Permiso NTFS	Desheredado
00_Publico	Usuarios del Dominio	Lectura	Sí (Convertido)
01_Alborada	G-Vision-Armonia, G-Eco-Mercado	Modificar	Sí (Eliminado)
02_Santuario	G-Vuelo-Astral, G-Alquimia, G-Logistica-Tierra	Modificar	Sí (Eliminado)
03_Sistemas_IT	G-Guardianes-IT	Control Total	Sí (Eliminado)

En todas las carpetas se mantienen los permisos de **SYSTEM** y **Administradores** para labores de mantenimiento y backup.

En Alborada:

Nombre: C:\Aeterna_Docs\01_Alborada

Propietario: Administradores (AETERNAMANCAY\Administradores) [Cambiar](#)

Permisos Auditoría Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Administradores (AETERNAM...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	CREATOR OWNER	Control total	Ninguno	Solo subcarpetas y archivos
Perm...	G_Vision_Armonia (AETERNAM...	Lectura y ejecución	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	G_Eco_Mercado (AETERNAM...	Lectura y ejecución	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	G_Taller_Formas (AETERNAM...	Lectura y ejecución	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...

[Agregar](#)
[Quitar](#)
[Editar](#)

En Público:

Nombre: C:\Aeterna_Docs\00_Publico

Propietario: Administradores (AETERNAMANCAY\Administradores) 

Permisos **Auditoría** Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Administradores (AETERNAM...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Usuarios (AETERNAMANCAY\...	Lectura	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	CREATOR OWNER	Control total	Ninguno	Solo subcarpetas y archivos

En Marketing:

Nombre: C:\Aeterna_Docs\01_Alborada\Marketing_Ventas

Propietario: Administradores (AETERNAMANCAY\Administradores) 

Permisos **Auditoría** Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Administradores (AETERNAM...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	CREATOR OWNER	Control total	Ninguno	Solo subcarpetas y archivos
Perm...	G_Vision_Armonia (AETERNA...	Lectura	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	G_Eco_Mercado (AETERNAM...	Lectura, escritura y eje...	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...

En TalentoH:

Nombre: C:\Aeterna_Docs\01_Alborada\Talento_Humano

Propietario: Administradores (AETERNAMANCAY\Administradores) 

Permisos **Auditoría** Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Administradores (AETERNAM...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	CREATOR OWNER	Control total	Ninguno	Solo subcarpetas y archivos
Perm...	G_Vision_Armonia (AETERNA...	Lectura, escritura y eje...	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...

En Taller formas:

Nombre: C:\Aeterna_Docs\01_Alborada\Taller_formas

Propietario: Administradores (AETERNAMANCAY\Administradores) 

Permisos **Auditoría** Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Administradores (AETERNAM...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	CREATOR OWNER	Control total	Ninguno	Solo subcarpetas y archivos
Perm...	G_Taller_Formas (AETERNAM...	Lectura, escritura y eje...	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...

En santuario:

Nombre: C:\Aeterna_Docs\02_Santuario

Propietario: Administradores (AETERNAMANCAY\Administradores) 

Permisos **Auditoría** Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Administradores (AETERNAM...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	CREATOR OWNER	Control total	Ninguno	Solo subcarpetas y archivos
Perm...	G_Vuelo_Astral (AETERNAMA...	Lectura y ejecución	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	G_Alquimia (AETERNAMANC...	Lectura y ejecución	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	G_Logistica_Tierra (AETERNA...	Lectura y ejecución	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...

En Alquimia:

Nombre: C:\Aeterna_Docs\02_Santuario\Alquimia_Materiales

Propietario: Administradores (AETERNAMANCAY\Administradores) 

Permisos **Auditoría** Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Administradores (AETERNAM...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	CREATOR OWNER	Control total	Ninguno	Solo subcarpetas y archivos
Perm...	G_Alquimia (AETERNAMANC...	Lectura, escritura y eje...	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...

En Telemetría:

Nombre: C:\Aeterna_Docs\02_Santuario\Control_Telemetria

Propietario: Administradores (AETERNAMANCAY\Administradores) 

Permisos **Auditoría** Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Administradores (AETERNAM...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	CREATOR OWNER	Control total	Ninguno	Solo subcarpetas y archivos
Perm...	G_Vuelo_Astral (AETERNAMA...	Lectura y ejecución	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...

En Logística:

Nombre: C:\Aeterna_Docs\02_Santuario\Logistica_Tierra

Propietario: Administradores (AETERNAMANCAY\Administradores) 

Permisos **Auditoría** Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Administradores (AETERNAM...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	CREATOR OWNER	Control total	Ninguno	Solo subcarpetas y archivos
Perm...	G_Logistica_Tierra (AETERNA...	Lectura, escritura y eje...	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...

Guardianes IT:

Nombre: C:\Aeterna_Docs\03_Sistemas_IT

Propietario: Administradores (AETERNAMANCAY\Administradores) [Cambiar](#)

Permisos: Auditoría Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	SYSTEM	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	Administradores (AETERNAM...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...
Perm...	CREATOR OWNER	Control total	Ninguno	Solo subcarpetas y archivos
Perm...	G_Guardianes_IT (AETERNAM...	Modificar	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y arc...

11.3 Configuración del Recurso Compartido (SMB)

Para que los usuarios accedan a través de la red, se ha configurado el recurso compartido. Para esto hay que crear el Recurso Compartido Oculto, Abriendo el Administrador del servidor y en Servicios de archivos y de almacenamiento > Recursos compartidos. Se crea un nuevo recurso compartido, se selecciona Perfil rápido de SMB y busca la carpeta C:\Sede_Aeterna.

Servidor:

Nombre del servidor	Estado	Rol de clúster	Nodo propietario
SRV-AD-AMANCAY	En línea	No en clúster	

Ubicación del recurso compartido:

☐ Seleccione por volumen:

Volumen	Espacio disponible	Capacidad	Sistema de archivos
C:	38,5 GB	49,3 GB	NTFS

La ubicación del recurso compartido de archivos será una nueva carpeta en el directorio \Shares en el volumen seleccionado.

☒ Escriba una ruta de acceso personalizada:

C:\Aeterna_Docs [Examinar...](#)

En "Nombre del recurso compartido" se escribe Aeterna\$. El símbolo hace que la carpeta no aparezca si alguien busca \\SRV-AD-AMANCAY.

Nombre del recurso compartido: Aeterna\$

Descripción del recurso compartido:

Ruta local a recurso compartido: C:\Aeterna_Docs

Ruta remota a recurso compartido: \\SRV-AD-AMANCAY\Aeterna\$

Luego se activa el ABE (Access Based Enumeration). En el mismo asistente, avanza hasta la pantalla de Configuración y se marca la casilla Habilitar enumeración basada en el acceso. Si un usuario de G-Vuelo-Astral entra, Windows consultará sus permisos NTFS; como no tiene permiso en 01_Alborada, el servidor simplemente no le mostrará esa carpeta.

☒ **Habilitar enumeración basada en el acceso**
La enumeración basada en acceso solamente muestra los archivos y carpetas para las que un usuario tiene permisos de acceso. Si un usuario no tiene permisos de lectura (o equivalente) para una carpeta, Windows oculta la carpeta desde la vista del usuario.

☒ **Permitir almacenamiento en caché del recurso compartido**
El almacenamiento en caché permite que los contenidos del recurso compartido estén disponibles para los usuarios sin conexión. Si el servicio de rol BranchCache para archivos de red está instalado, puede habilitar BranchCache en el recurso compartido.

☐ **Habilitar BranchCache en el recurso compartido de archivos**
BranchCache permite a los equipos en una sucursal guardar en caché archivos descargados desde este recurso compartido y, a continuación, permite que los archivos estén disponibles de forma segura en otros equipos de la sucursal.

☐ **Cifrar acceso a datos**
Cuando esté habilitado, se cifrará el acceso a archivos remotos en este recurso compartido. Esto asegura los datos frente a un acceso no autorizado mientras se transfieren al recurso compartido o desde él. Si esta casilla está activada y atenuada, significa que el administrador activó el cifrado en todo el servidor.

En Permisos se asegura de que en la pestaña "Compartir", el grupo Todos tenga Control total.

Los permisos para obtener acceso a los archivos de un recurso compartido se establecen mediante una combinación de permisos de carpeta, permisos de recurso compartido y, opcionalmente, una directiva de acceso central.

Permisos de los recursos compartidos: Todos tienen control total

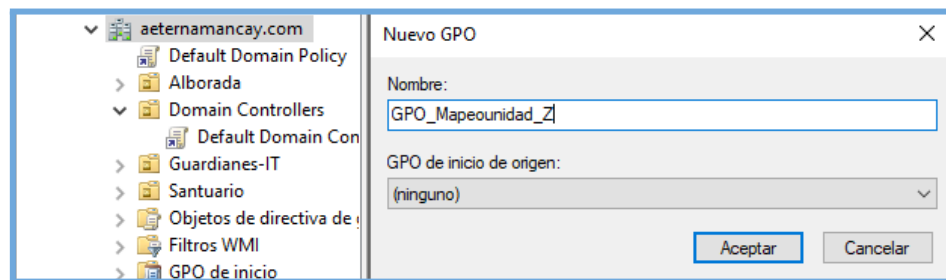
Permisos de carpeta:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Se aplica a
Permitir	BUILTIN\Usuarios	Control total	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	BUILTIN\Administradores	Control total	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	NT AUTHORITY\SYSTEM	Control total	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	CREATOR OWNER	Control total	Solo subcarpetas y archivos

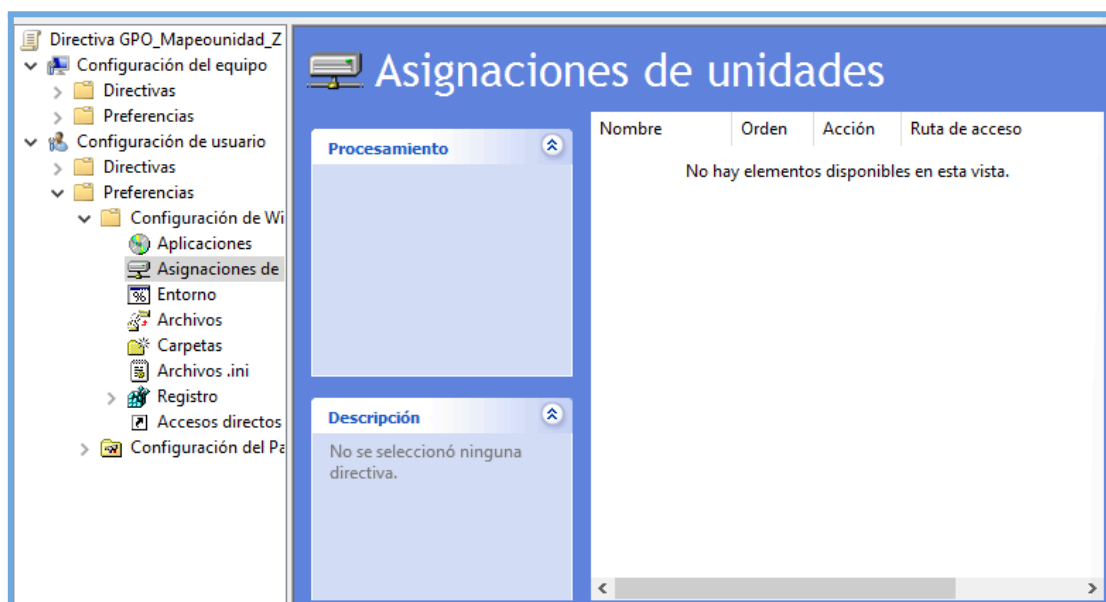
12. Implementación de Unidades de Red Automatizadas (GPO)

12.1 Creación del acceso automático (GPO de Mapeo)

En la consola de Administración de Directivas de Grupo, se crea la GPO haciendo click derecho sobre el dominio, se crea uno nuevo y se le da el nombre de GPO_Mapeo_Unidad_Z

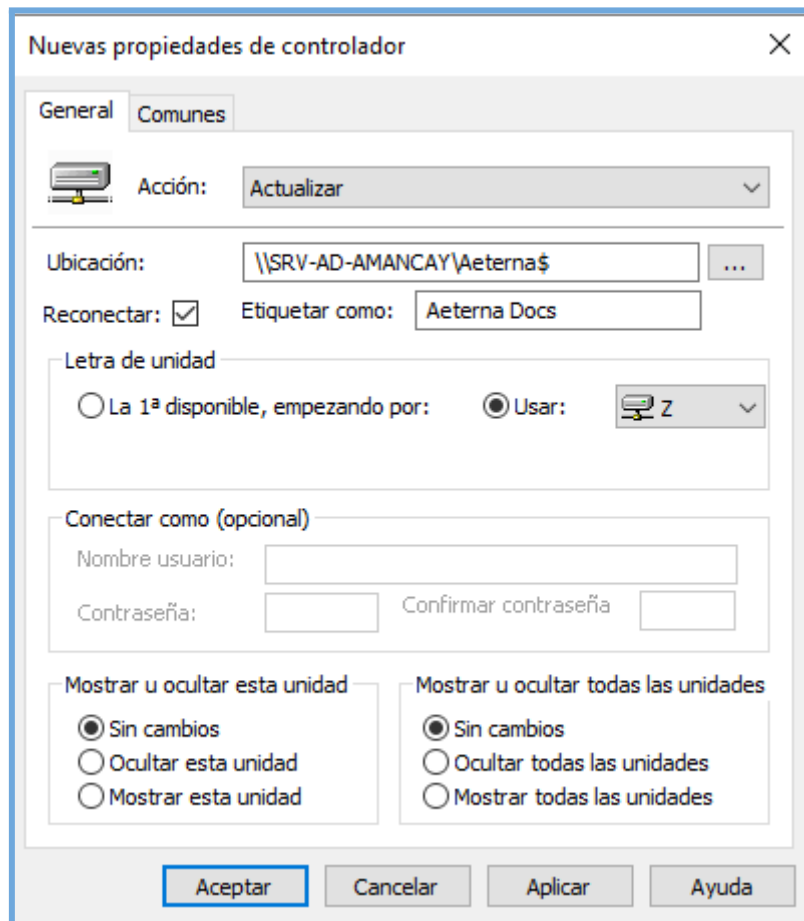


- Se hace clic derecho en la nueva GPO > editar y se navega por el árbol hasta:
 - **Configuración de usuario**
 - **Preferencias**
 - **Configuración de Windows**
 - **Asignación de unidades**



Se hace un nuevo mapeo y se configura:

- **Acción:** Actualizar.
- **Ubicación:** \\SRV-AD-AMANCAY\Aeterna\$
- **Etiquetar:** Aeterna Docs.
- **Letra de unidad:** Z.
- **Opciones:** Marca la casilla **Reconectarse** para que no desaparezca al reiniciar.

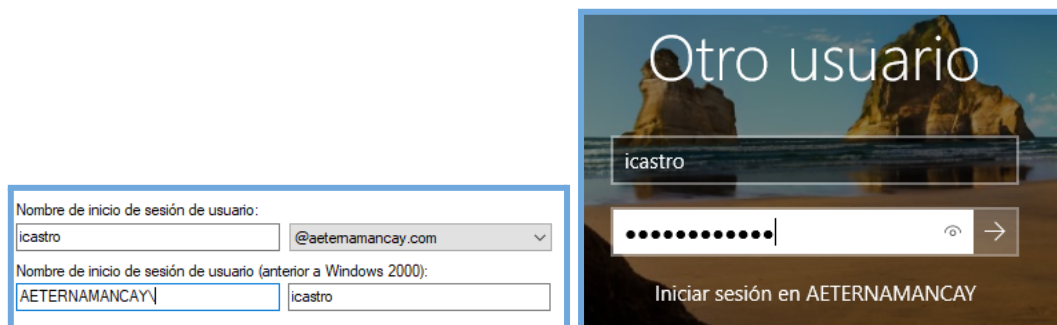


12.2 Justificación Técnica para la Memoria

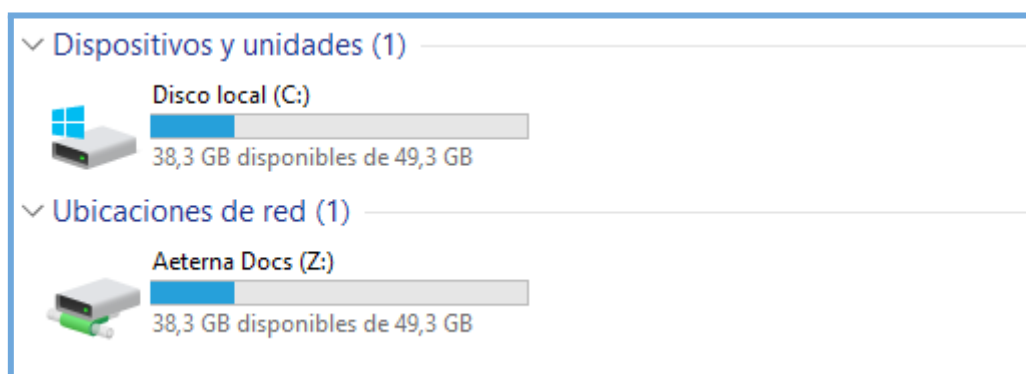
El uso de unidades mapeadas mediante GPO elimina la necesidad de que el personal técnico configure manualmente cada equipo. Al combinarlo con el recurso oculto (\$) y la tecnología ABE, se consigue un entorno donde la complejidad de la red es invisible para el usuario, mostrando únicamente las herramientas y carpetas necesarias para su desempeño laboral, cumpliendo así con el estándar de seguridad de mínimo privilegio.

13. Pruebas Finales

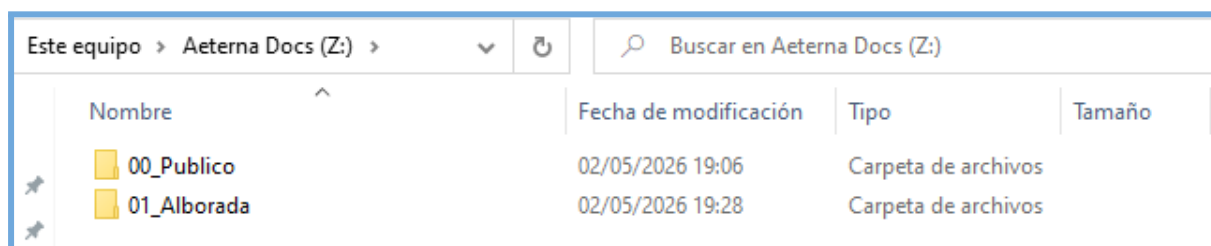
Para realizar la prueba se ha habilitado temporalmente el inicio de sesión local en el controlador de dominio para fines de verificación de identidades, aunque en un entorno de producción este acceso se restringe exclusivamente a estaciones de trabajo clientes mediante GPOs de asignación de derechos. Ahora vamos a entrar con la cuenta de isabel castro con las credenciales y contraseña (Amancay2026!) que creo el script:



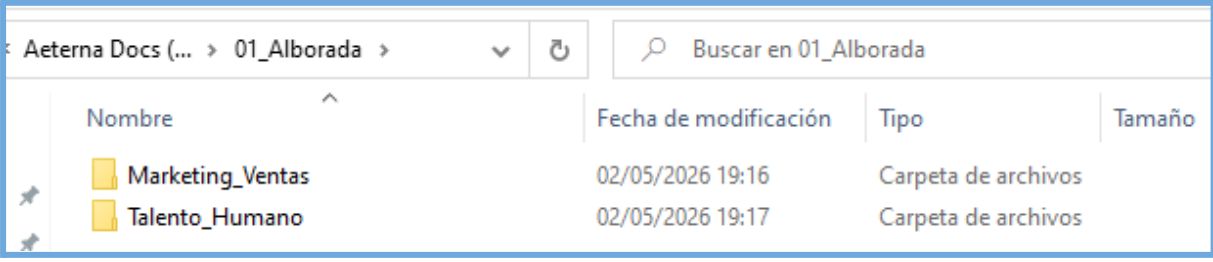
Después de acceder al usuario y entrar al admin de archivos, se puede ver que en este equipo se puede ver el disco c del equipo y la unidad de red de aeterna que creamos con la GPO



Al entrar a ella se puede ver como Isabel castro solo puede ver las dos carpetas a las que se les dio permiso (público y alborada).

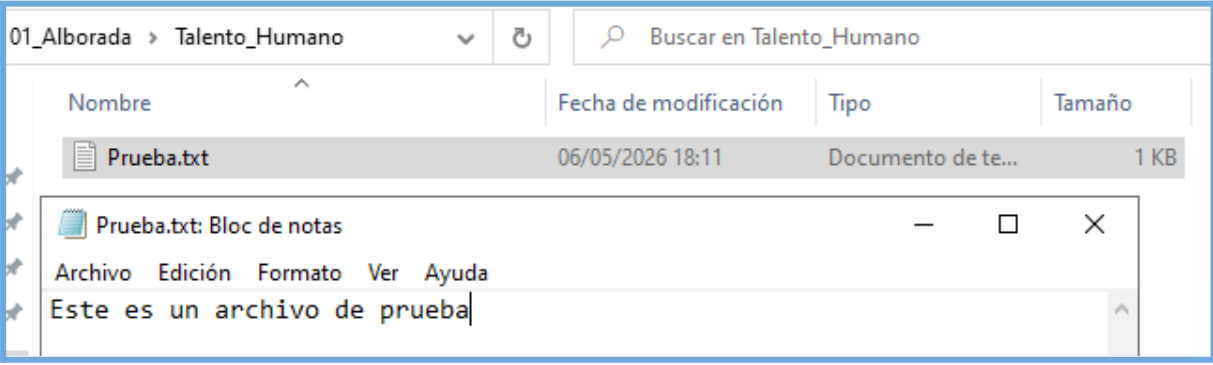


Al entrar a la carpeta de alborada se ve también a las carpetas a las que se les ha dado permiso (Rh y Marketing)



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Marketing_Ventas	02/05/2026 19:16	Carpeta de archivos	
Talento_Humano	02/05/2026 19:17	Carpeta de archivos	

Para hacer una última prueba, se entra a la carpeta de RH y se hace un archivo de prueba, se edita y guarda para comprobar los permisos puestos anteriormente.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Prueba.txt	06/05/2026 18:11	Documento de te...	1 KB

Prueba.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Este es un archivo de prueba

14. Conclusión

En esta fase se ha construido el servidor principal de la infraestructura de Aeterna Amancay, desplegando un controlador de dominio con Windows Server 2022 que centraliza la autenticación, la resolución de nombres, el direccionamiento dinámico y el almacenamiento corporativo. Se ha implementado un modelo de control de acceso basado en roles mediante grupos de seguridad y unidades organizativas, y se ha automatizado la creación de las 75 Almas con un script de PowerShell que garantiza la consistencia y escalabilidad del sistema.

Las pruebas finales confirman que la unidad de red mapeada por GPO se aplica correctamente y que la enumeración basada en el acceso limita la visibilidad de cada usuario exclusivamente a las carpetas de su departamento, cumpliendo con el principio de mínimo privilegio. Este servidor constituye la base sobre la que se asientan el resto de servicios del proyecto intermodular.